

式的能量(例如,子弹射入木块的过程中,机械能转化为热能)。人们在总结各种自然过程的规律时发现,若一个系统与外界没有能量交换(这样的系统称为孤立系统),则系统内部各种形式的能量可以相互转化,或由系统内一个物体传递给另一个物体,但这些能量的总和保持不变,这就是**能量守恒定律**。该定律是自然界中最普遍的定律之一,是自然界一切变化过程所必须遵守的规律,机械能守恒定律仅是能量守恒定律的特殊情况。

在历史上,甚至直到现在,仍有人企图发明一种机器,它能够不消耗外界或机器本身的能量而源源不断地对外做功,这种机器称为“永动机”。但是,所有制造这类“永动机”的尝试都没有成功,也不可能成功,因为它违反了自然界所遵循的能量守恒定律。

正因为能量可以转化和传递,这给人类的生活和生产提供了便利条件。当今科学技术和生产水平突飞猛进,给整个世界提出了一个重大的课题,就是要寻找足够的能源,以满足社会日益增长的需要。我们不仅必须寻找提供能量的有效方法,还应当尽量使它们没有副作用,以不致污染环境或破坏生态平衡。

例 1.15 如图 1-19 所示,质量为 $m_A = 0.1 \text{ kg}$ 的物体 A 与一轻弹簧相连放在光滑水平桌面上,弹簧的另一端固定在墙上,弹簧的弹性系数 $k = 90 \text{ N/m}$ 。现在用力推 A,使弹簧被压缩 $x_0 = 0.1 \text{ m}$ 。在弹簧的原长处放有质量 $m_B = 0.2 \text{ kg}$ 的物体 B。由静止释放物体 A 后, A 将与静止的物体 B 发生弹性碰撞。问碰撞后物体 A 还能把弹簧压缩多大距离?

解: 由释放物体 A 到 A 与物体 B 碰撞前,以 A 与弹簧为系统,机械能守恒,则有

$$\frac{1}{2} k x_0^2 = \frac{1}{2} m_A v^2 \quad ①$$

A 与 B 碰撞过程中以 A、B 为系统,动量守恒,机械能守恒,则有

$$m_A v = m_A v'_A + m_B v'_B \quad ②$$

$$\frac{1}{2} m_A v^2 = \frac{1}{2} m_A v'^2_A + \frac{1}{2} m_B v'^2_B \quad ③$$

A 与 B 碰撞后, A 压缩弹簧,机械能守恒,则有

$$\frac{1}{2} m_A v'^2_A = \frac{1}{2} k x'^2_0 \quad ④$$

联立式①—式④,并考虑到 $v'_A < 0$, 且 x'_0 为压缩量,与 x_0 一样应取正值,可求出

$$x'_0 = \frac{|(m_A - m_B)|}{m_A + m_B} x_0 = 0.033 \text{ m}$$

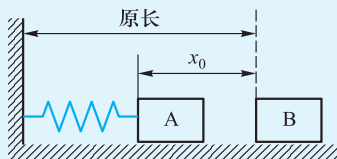


图 1-19 例 1.15 图

例 1.16 如图 1-20 所示,一质量为 m_1 的小球从内壁为半球形的容器边缘无摩擦地滑下,容器放在光滑的水平面上,质量为 m_2 ,内壁半径为 R 。开始小球与容器都处于静止状态,有人为了求出小球自容器边缘 B 滑至底部 A 处时,容器对小球的作用力 F ,列出了如下的方程组:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0 \quad ①$$